

Curso: Programação back-end

Disciplina: desenvolvimento

Conteúdo: back-end com java,spring boot, jpa hibernate

Dificuldade: Baixo

Avaliação - Back-end com Java, Spring Boot, JPA e Hibernate

****CURSO:**** Desenvolvimento de Sistemas

****DISCIPLINA:**** Back-End com Java

****ALUNO:**** _____

****DATA:**** ____/____/____

****Tema:**** back-end com java, spring boot, jpa hibernate

****Questões Objetivas (5 questões)****

****1.** Qual dos seguintes recursos do Spring Boot é fundamental para mapear objetos Java para tabelas de banco de dados de forma automatizada?**

- a) Spring Data JPA
- b) Spring MVC
- c) JPA e Hibernate
- d) Spring Boot Actuator

****2.** O que o Hibernate oferece em relação ao mapeamento objeto-relacional (ORM)?

- a) Permite acesso direto ao banco de dados em SQL.
- b) Automatiza o mapeamento entre objetos Java e tabelas de banco de dados.
- c) Força o desenvolvedor a escrever queries SQL manualmente.
- d) Não oferece nenhuma funcionalidade de mapeamento.

****3.** No contexto do Spring Data JPA, o que significa "repository"?

- a) Uma interface que define as operações CRUD (Create, Read, Update, Delete) para um determinado tipo de entidade.
- b) Uma classe que gerencia a conexão com o banco de dados.
- c) Uma classe que realiza a query no banco de dados de forma nativa.
- d) Uma classe que define a entidade do banco de dados.

****4.** Qual das seguintes opções descreve melhor o conceito de Transação em um banco de dados durante uma operação de back-end?

- a) Uma operação que permite alterar dados em um único banco de dados.
- b) Um conjunto de operações que são tratadas como uma unidade lógica, garantindo a consistência dos dados (tudo ou nada).
- c) Uma operação que permite excluir dados do banco de dados.
- d) Uma operação que permite apenas inserir dados no banco de dados.

****5.** Qual a principal vantagem do uso de Spring Boot para o desenvolvimento de aplicações back-end?

- a) Necessita da instalação de drivers JDBC manualmente.
- b) Reduz o tempo de configuração e inicialização da aplicação, além de fornecer auto-configuração para diversas tecnologias.
- c) É inerentemente mais complexo que outras frameworks Java.
- d) Não permite a utilização de frameworks de ORM como Hibernate.

****Gabarito:****

1. c) JPA e Hibernate
2. b) Automatiza o mapeamento entre objetos Java e tabelas de banco de dados.
3. a) Uma interface que define as operações CRUD (Create, Read, Update, Delete) para um determinado tipo de entidade.
4. b) Um conjunto de operações que são tratadas como uma unidade lógica, garantindo a consistência dos dados (tudo ou nada).
5. b) Reduz o tempo de configuração e inicialização da aplicação, além de fornecer auto-configuração para diversas tecnologias.

****Atividade Prática (1 questão)****

****Cenário:**** Você está desenvolvendo uma aplicação back-end para gerenciar uma biblioteca. Você tem uma entidade `Livro` com os seguintes atributos: `id`, `titulo`, `autor`, `anoPublicacao`, `isbn`.

****Tarefa:**** Crie um método no repositório da entidade `Livro` para encontrar um livro pelo seu ISBN. O método deve retornar um objeto `Livro` ou `null` se nenhum livro com o ISBN fornecido for encontrado. Utilize o Spring Data JPA e o Hibernate para interagir com o banco de dados. (Considere que você já tem um projeto Spring Boot com JPA e Hibernate configurados).

****Sugestão de Implementação (Exemplo parcial - considere usar as convenções do Spring Data JPA):****

```
```java
public interface LivroRepository extends JpaRepository {

 // Método para buscar livro por ISBN
 Livro findByIsbn(String isbn);
}
```
```

****Observações:****

- * Este é um exemplo simplificado.
- * Você precisa criar a entidade `Livro` com os atributos adequados e configurar o banco de dados.
- * Utilize o método `findByIsbn()` como um exemplo de como o Spring Data JPA pode simplificar a query.
- * Utilize as ferramentas de debug do IDE para testar e garantir que o método está funcionando corretamente.

****Observações:**** Esta avaliação tem como objetivo medir o conhecimento do aluno sobre os conceitos fundamentais de back-end com Java, Spring Boot, JPA e Hibernate. O gabarito e a atividade prática são projetados para auxiliar no aprendizado e na consolidação do conhecimento.